05 · Seguridad, compliance y ESG en operaciones logísticas

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La seguridad y el cumplimiento en el almacén protegen a las personas y a la operación mediante controles de riesgo, capacitación y normas obligatorias —en México, normas de la STPS como la NOM-006-STPS (manejo y almacenamiento de materiales) y la NOM-009-STPS (trabajos en altura)—, mientras que ESG agrega energía, emisiones, residuos y condiciones de trabajo.

2 POR QUÉ IMPORTA

Los almacenes combinan equipo en movimiento, personas a pie, alturas y cargas pesadas. **Un accidente tiene primero un costo humano, y después costos legales, financieros y operativos que ninguna mejora de productividad compensa.** La seguridad mejora más cuando se gestiona de forma proactiva —observando y corrigiendo condiciones inseguras— y se hace visible para la dirección con el mismo peso que el costo y el servicio.

3 CÓMO SE HACE

1. **Evalúa los riesgos por zona.** Tráfico de montacargas, racks, ergonomía en surtido, andenes y materiales peligrosos.
2. **Separa a las personas del equipo.** Pasillos peatonales marcados, barreras, límites de velocidad y operadores certificados.
3. **Opera un programa proactivo de observaciones.** Observaciones regulares, condiciones corregidas e indicadores adelantados.
4. **Reporta seguridad y ESG a nivel directivo.** TRIR y métricas ambientales en el mismo tablero que el costo y el servicio.

EN LA PRÁCTICA

La cultura de seguridad se construye con observaciones proactivas, no con investigaciones de incidentes

Un programa que observa y corrige conductas inseguras antes de que causen un accidente es más eficaz que el análisis de causa raíz de accidentes que ya ocurrieron.

Cumplir las NOM de seguridad industrial en el almacén no es opcional

La NOM-006-STPS (manejo y almacenamiento de materiales) y la NOM-009-STPS (trabajos en altura) son de cumplimiento obligatorio en México. La STPS realiza inspecciones que pueden derivar en multas y suspensión de actividades.

Migrar de montacargas de combustión a eléctricos tiene un ROI financiero más allá del ESG

Los montacargas eléctricos tienen un costo operativo significativamente menor que los de gas o diésel, además de eliminar las emisiones en interiores. ROI típico: 3–5 años.

Incluir la seguridad del almacén en el tablero de S&OP como KPI de cultura organizacional

El TRIR del almacén en el tablero de S&OP convierte la seguridad en un indicador visible para la dirección, con la misma prioridad que el fill rate y el costo por pedido.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

> **Caso ilustrativo: Programa de seguridad en el almacén — CEDIS con un TRIR de 3.2** — Programa basado en la NOM-006-STPS-2014 (manejo y almacenamiento de materiales) y la NOM-009-STPS (trabajos en altura).

Elemento del programa	Implementación	Resultado
Separación física de peatones y montacargas (pasos peatonales + barreras)	Mes 1	0 atropellamientos en los 12 meses posteriores a la implementación vs 2 en los 12 meses previos
Certificación de todos los operadores de montacargas (NOM-006)	Mes 2–3	100% de los operadores certificados vs 62% antes del programa
Programa de observaciones de seguridad (STOP)	Mes 3	42 observaciones/mes en promedio · 12 condiciones inseguras corregidas de forma proactiva

Resultado: TRIR: 3.2 -> 0.8 incidentes registrables por 200,000 horas trabajadas (-75%). 0 incidentes fatales o incapacitantes en los 12 meses del programa. El programa de observaciones fue la iniciativa de mayor impacto: convirtió la seguridad de reactiva a proactiva.

CÓMO SE MIDE

TRIR — tasa total de incidentes registrables

TRIR — tasa total de incidentes registrables(Número de incidentes registrables × 200,000) / Total de horas trabajadas

Benchmark: <1.0 de TRIR en operaciones de almacén maduras · comparar con las estadísticas oficiales del sector (BLS en EE. UU., IMSS en México) · 0 es la meta ideal Un TRIR con tendencia al alza es el indicador más urgente posible en la operación del almacén. Los incidentes tienen consecuencias humanas, legales, financieras y reputacionales que ningún tablero de productividad puede compensar.

Intensidad de carbono del almacén (tCO por unidad de throughput)

Intensidad de carbono del almacéntCO total de la operación del almacén / Throughput del almacén (pedidos o unidades)

Benchmark: Reducción anual de 5–10% en operaciones con programas activos de descarbonización Migrar de montacargas de combustión a eléctricos y a iluminación LED son las iniciativas de mayor impacto en la huella de carbono del almacén.

QUÉ SE USA

Seguridad y ESG

STPS / IMSS — Módulo: Cumplimiento de seguridad en el almacén + NOMLos organismos regulatorios de referencia para la seguridad industrial en México.

Intelex / Cority — Módulo: Plataforma de gestión EHSPlataformas de gestión de salud, seguridad y medio ambiente (EHS) para el seguimiento de incidentes, observaciones de seguridad y reporte de huella de carbono.

4 EN CORTO

Haz de la seguridad una métrica directiva. Cumple las normas de la STPS, separa a las personas del equipo, observa de forma proactiva y pon el TRIR y ESG en el mismo tablero que el costo y el servicio.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México